

Hackathon Hack4SCAIRA — Renault

Documentation technique du projet
BTS SIO SISR — Arno BRUCHOT — Session 2026

1. Contexte et objectif

Le hackathon **Hack4SCAIRA** est un défi de 24 heures organisé en partenariat avec le groupe **Renault**, encadré par la méthodologie créative **Airbus**. L'objectif était de proposer une solution technique permettant de **gérer et tracer efficacement l'inventaire des pièces automobiles** du Renault Rafale, de l'usine de fabrication jusqu'à l'usine d'assemblage.

Événement	Hack4SCAIRA — Hackathon Renault
Durée	24 heures
Équipe	4 participants
Résultat	2ème place technique
Langue	Présentation en anglais devant un jury professionnel Renault
Encadrement	Processus créatif Airbus (5 phases)

2. Méthodologie — Processus créatif Airbus

Le hackathon était structuré autour du **processus créatif officiel Airbus** en 5 phases, présenté lors du brief d'ouverture :

■ Cadrer la problématique	■ Phase divergente	■ Émergence des idées	■ Prototypage / Test	■ Pitch des pépites
Analyse du sujet Renault, identification des contraintes	Génération max d'idées sans filtre	Filtrage et sélection des meilleures pistes	Conception de la solution RFID + appli + BDD	Présentation des 3 idées les plus disruptives



Photo prise lors du brief d'ouverture — Processus créatif Airbus affiché à l'écran

Application au projet Renault :

→ Cadrer la problématique

Analyse du cahier des charges Renault : traçabilité des pièces du Rafale, géolocalisation toutes les 15 minutes, résistance aux conditions industrielles extrêmes, déploiement à grande échelle à coût maîtrisé.

→ Phase divergente

Exploration de toutes les technologies envisageables : GPS, QR code, RFID classique, RFID UHF graphène, NFC, capteurs industriels. Aucune idée écartée à ce stade.

→ Émergence des idées

Sélection de la solution RFID UHF passive en graphène pour ses caractéristiques uniques : résistance -80°C à +600°C, durée de vie 10-15 ans, pas de batterie, coût industrialisable. Conception du principe de relais mobile via smartphone.

→ Prototypage / Test

Répartition des livrables entre les 4 membres : maquette de l'application mobile (interface livreur), modélisation de la base de données InfluxDB, présentation Prezi, analyse financière comparative.

→ Pitch des pépites

Présentation de la solution complète en anglais devant le jury professionnel Renault. Résultat : 2ème place technique grâce à la solidité de l'argumentation.

3. Solution technique proposée

Principe général

Chaque pièce automobile est équipée d'une **sonde RFID UHF passive en graphène**. Plutôt que de déployer une infrastructure de lecteurs fixes coûteuse et impossible à couvrir à l'échelle mondiale, la solution s'appuie sur les **smartphones des agents logistiques et conducteurs** comme relais mobiles.

Fonctionnement du relais mobile

- Le conducteur/agent possède un smartphone équipé de l'application dédiée.
- L'application détecte automatiquement les puces RFID à proximité via Bluetooth.
- Les sondes sont associées au téléphone du conducteur (ex : 58 sondes liées à un téléphone).
- Toutes les 15 minutes, le téléphone remonte la géolocalisation et les données au serveur.
- Lors d'un transfert, les sondes passent d'un téléphone à l'autre de façon tracée.

Caractéristiques de la puce RFID UHF graphène

Critère	Valeur
Résistance thermique	-80°C à +600°C
Durée de vie	10 à 15 ans
Coût unitaire	1,50 € (vs 0,60 € RFID classique)
Type	Passive (sans batterie)

4. Architecture de la base de données

La base de données repose sur **InfluxDB**, choisie pour sa capacité à ingérer **plus d'un million d'entrées par seconde**, indispensable pour centraliser les remontées simultanées de milliers de smartphones.

- **users** — Informations des agents logistiques et conducteurs
- **pieces** — Données des pièces (statut : ongoing / DONE, ID sonde RFID)
- **locations** — Géolocalisation (latitude, longitude) horodatée toutes les 15 min
- **transports** — Association sonde ↔ smartphone ↔ trajet
- **anomalies** — Détection d'écarts ou de pertes
- **software_versions** — Suivi des versions logicielles de l'application

5. Analyse financière

Critère	RFID Classique	RFID Graphène (notre solution)
Coût unitaire puce	0,60 €	1,50 €
Lecteur RFID	400 €	700 €
Coût total (5 000 pièces)	3 000 €	7 500 €
Durée de vie	~3-5 ans	10-15 ans
Résistance thermique	Limitée	-80°C à +600°C

Malgré un coût initial plus élevé, la solution graphène est **plus rentable sur le long terme** grâce à sa durée de vie 3x supérieure et son absence de remplacement en conditions industrielles extrêmes.

6. Compétences BTS SIO mobilisées

✓ Travailler en mode projet

Suivi du processus créatif Airbus en 5 phases, répartition des livrables entre les 4 membres, respect du délai de 24h, présentation devant jury professionnel.

✓ **Organiser son développement professionnel**

Communication technique en anglais, travail en équipe sous pression, veille technologique sur les solutions RFID et bases de données temps réel.